大模型与智能体工程实践

智能体在大模型产业研发中的应用

AI辅助研发距离递归自我改进还有多远?

以Anthropic、OpenAI等公司的公开实践为例

陈云海　张程翔　赵金城　曹天卓

RSI：让改进能力进入下一轮

RSI

Recursive Self-Improvement

递归自我改进

研究系统 → **改进后的系统** → **继续改进**

关键：改进能力能否进入下一轮

1965 · Good：机器能否参与设计更好的机器?

[1] Good，1965；[10] Anthropic Institute，When AI builds itself

autoresearch：先把实验循环交给AI

Karpathy • 2026年3月 • 原版单GPU

改训练代码
提出一次修改

→

训练5分钟
小模型实际训练

→

比较验证指标
检查这次结果

→

保留或丢弃
决定下一次尝试

←

实验自动继续

autoresearch自动做研究；RSI追问研究者能否更会研究

[12] Karpathy，autoresearch，README；5分钟仅指训练，不含启动与编译

研发能力也能改进，意义就不止一次提效

更强的AI

提出与执行研究

→

更有效的研发

探索方法、训练与评测

→

更强的系统

改善模型、程序或Agent

←

研究成果重新提高研发能力

可能产生复利式、甚至指数式加速

条件：增益能迁移，计算资源与可靠评测跟得上

[10] Anthropic Institute；[15] Economics of RSI；正反馈为机制示意，非实测增长曲线

小实验能起步，前沿规模还要过资源关

会研究	模型能力、工具与研究判断
跑得起	推理调用成本、训练算力与实验周期
能成立	同预算、新任务，并检查跨规模迁移

算法看真实增益，算力看能验证到多大

[10] Anthropic Institute；[12] autoresearch；跨规模验证为本报告的检查建议

从自动实验，追到下一轮研发

Anthropic	训练方法怎样进入目标模型
OpenAI • Google	评测流程与训练程序怎样改进
开放研究	Agent怎样改变自身，再继续研究

AIDE²：研究Agent代码层的连续改进

沿研发链条看：改了什么，怎样验证，怎样进入下一轮?

[4]—[8] 现有案例；[13] AIDE²，2026-09预印本；其结果为作者报告

任务：让模型少迎合错误观点

任务：减少顺着用户错误观点说的行为

研究Agent
Claude Opus 4.8
提出并实施方法

→

Qwen3.5-2B
接受后训练

→

评测器
行为与能力

研究者、被训练模型、评测器承担不同角色

[4] Chen等, AAR, 2026